Trabalho Prático 1 - Equações Diferenciais Numéricas

Artur Fonseca Costa

1 Introdução

O repositório, disponível aqui, contém o código completo, assim como as instruções de compilação. Aqui, serão mostrados apenas os trechos de código relevantes para a demonstração dos resultados.

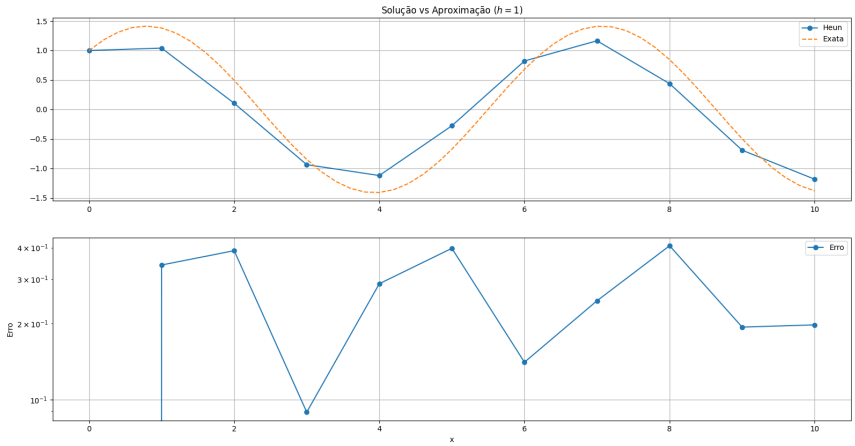
2 Métodos de Runge-Kutta

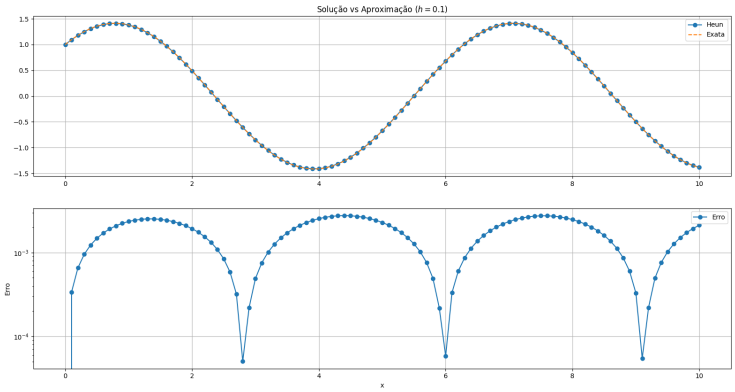
2.1 Ordem 2

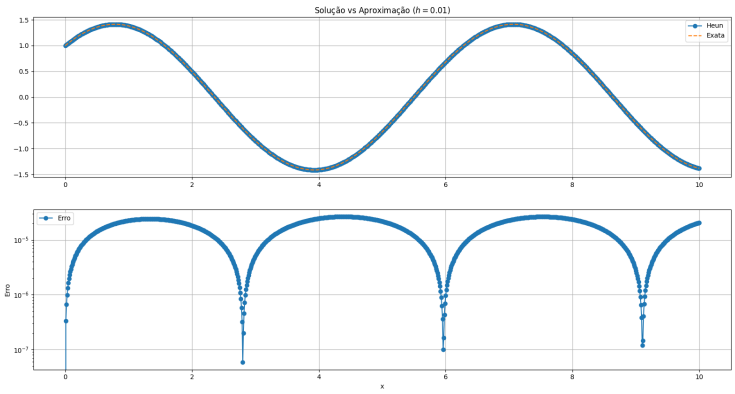
Tem-se o PVI $y' = -y + 2\cos x; y(0) = 1$, cuja solução exata é $\varphi(x) = \sin x + \cos x$. Foi implementado o método de Runge-Kutta de 2 estágios:

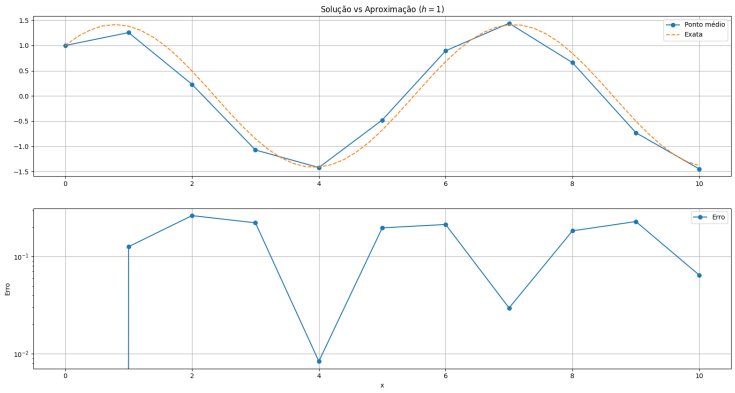
```
// Runge-Kutta method with 2 stages
void rk2Method(double x_0, double X, double y_0, double h, double b_2){
    const int N = (X - x_0) / h;
    std::vector<double> x(N + 1);
    std::vector<double> y(N + 1);
    x[0] = x_0;
    y[0] = y_0;

    for (int j = 1; j <= N; j++){
        double k_1 {f(x[j - 1], y[j - 1])};
        double k_2 {f(x[j - 1] + (0.5 * h / b_2), y[j - 1] + 0.5 * h * k_1 / b_2)};

        x[j] = x[0] + j * h;
        y[j] = y[j - 1] + h * (1 - b_2) * k_1 + h * b_2 * k_2;
    }
}
```

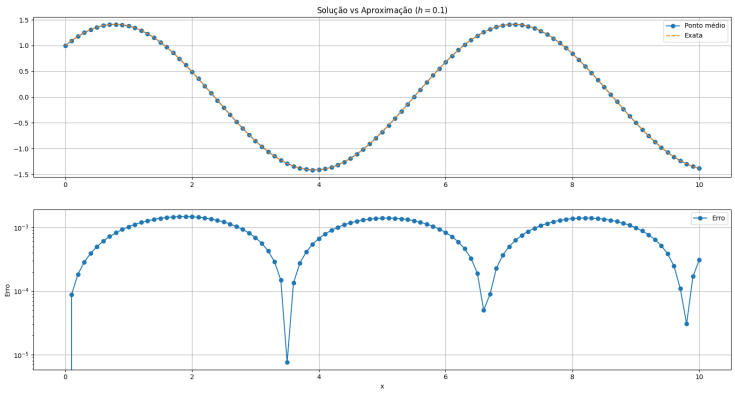
Se `b_2` $= \frac{1}{2}$, tem-se o método de Heun; se `b_2` $= 1$, tem-se o método do ponto médio. Ambos os métodos foram testados com $h = 1$, $h = 0.1$, e $h = 0.01$. Os resultados, assim como a ordem dos erros, são mostradas abaixo:

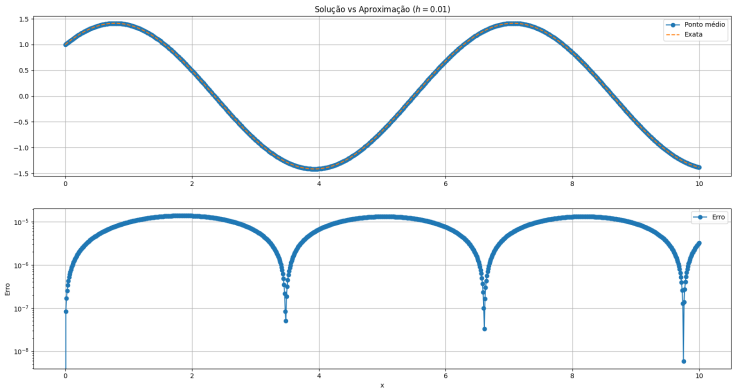



Solução vs Aproximação ($h = 0.1$)
Heun
Exata
Erro
Erro
x


Solução vs Aproximação ($h = 0.01$)
Heun
Exata
Erro
Erro
x


Solução vs Aproximação ($h = 1$)
Ponto médio
Exata
Erro
Erro
x


Solução vs Aproximação ($h = 0.1$)
Ponto médio
Exata
Erro
Erro
x



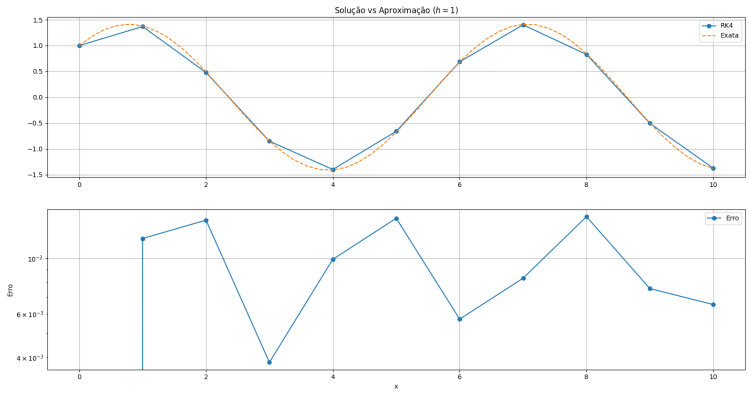
Como esperado, o erro desses métodos é $O(h^2)$. Mesmo com o valor altíssimo $h = 1$, o erro mantém esse comportamento e o resultado é uma aproximação razoável dado o número minúsculo de iterações.

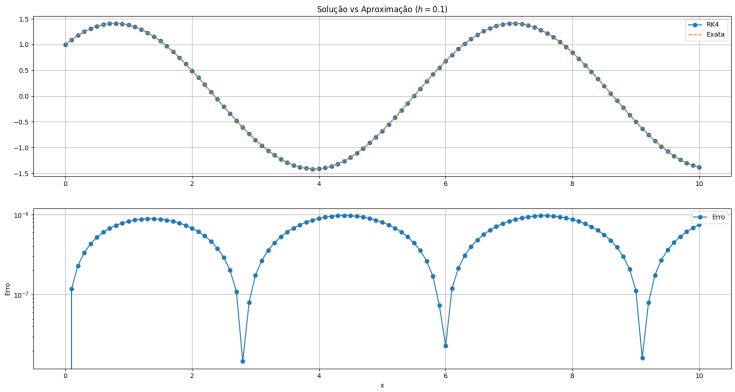
2.2 Ordem Superior

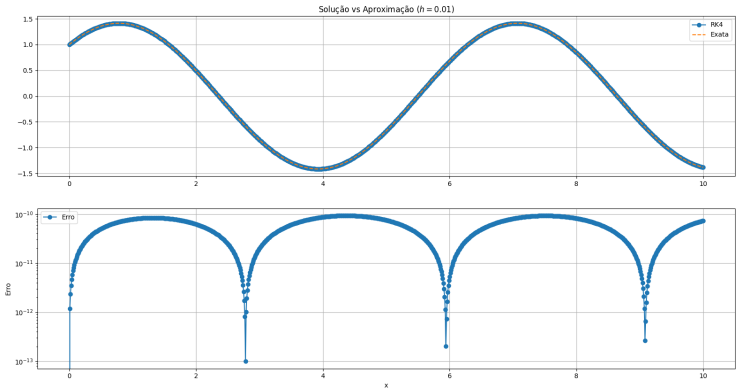
Foi implementado o método de Runge-Kutta de 4 estágios, cujo erro é $O(h^4)$:

```
// Runge-Kutta method with 4 stages
void rk4Method(double x_0, double X, double y_0, double h){
    const int N = (X - x_0) / h;
    std::vector<double> x(N + 1);
    std::vector<double> y(N + 1);
    x[0] = x_0;
    y[0] = y_0;

    for (int j = 1; j <= N; j++){
        double k_1 {f(x[j - 1], y[j - 1])};
        double k_2 {f(x[j - 1] + 0.5 * h, y[j - 1] + 0.5 * h * k_1)};
        double k_3 {f(x[j - 1] + 0.5 * h, y[j - 1] + 0.5 * h * k_2)};
        double k_4 {f(x[j - 1] + h, y[j - 1] + h * k_3)};

        x[j] = x[0] + j * h;
        y[j] = y[j - 1] + h * (k_1 + 2 * k_2 + 2 * k_3 + k_4) / 6;
    }
}
```

Os resultados, assim como a ordem dos erros, são mostradas abaixo:







Mais uma vez, o erro se comporta como esperado. No entanto, é necessário pontuar que o número de operações do método RK4 é apenas duas vezes maior que do método RK2, ao mesmo tempo em que o erro é $O(h^4)$. Por se tratar de uma função muito simples, os erros estavam cerca de 2 ordens de magnitude abaixo do esperado. Não foi testado o valor $h = 0.001$, pois os erros seriam da ordem de 10^{-14}, estando muito próximos do limite de precisão da máquina.

3 Métodos Implícitos de Passo Único

3.1 Implementação de Problemas Lineares

Tem-se o PVI $y' = xe^{-x}; y(0) = 0$ (há um pequeno erro no enunciado em que $y(0) = 1$, porém este não é o valor da solução exata no ponto $x = 0$), cuja solução exata é $\varphi(x) = \frac{x^2}{2}e^{-x}$. Tratando-se de métodos implícitos de passo único, foi implementado o método Theta:

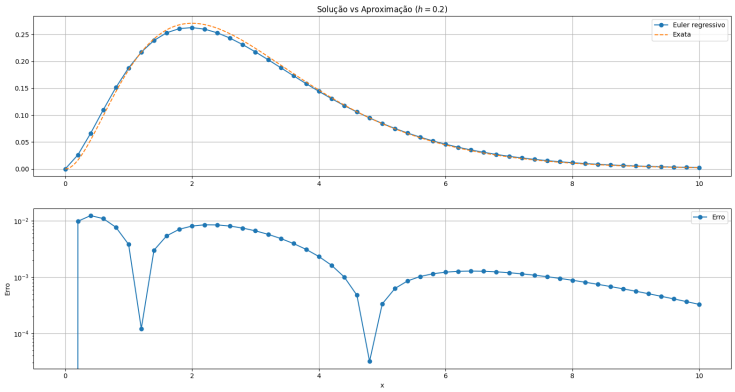
```
// implicit theta method; num_corrections indicates how many corrections in the
    predictor-corrector scheme
void thetaMethod(double x_0, double X, double y_0, double h, double theta, int num_corrections){
    const int N = (X - x_0) / h;
    std::vector<double> x(N + 1);
    std::vector<double> y(N + 1);
    x[0] = x_0;
    y[0] = y_0;

    for (int j = 1; j <= N; j++){
        double y_approx = y[j - 1] + h * f(x[j - 1], y[j - 1]); // first approximation given by
            Euler's method
        x[j] = x[0] + j * h;

        for (int k = 1; k <= num_corrections; k++){
            y_approx = y[j - 1] + h * ((1 - theta) * f(x[j - 1], y[j - 1]) + theta * f(x[j],
                y_approx));
        }
```

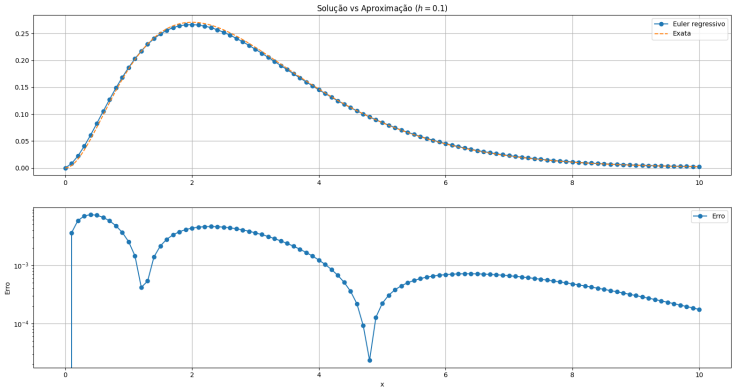
```
            y[j] = y_approx;
        }
    }
```

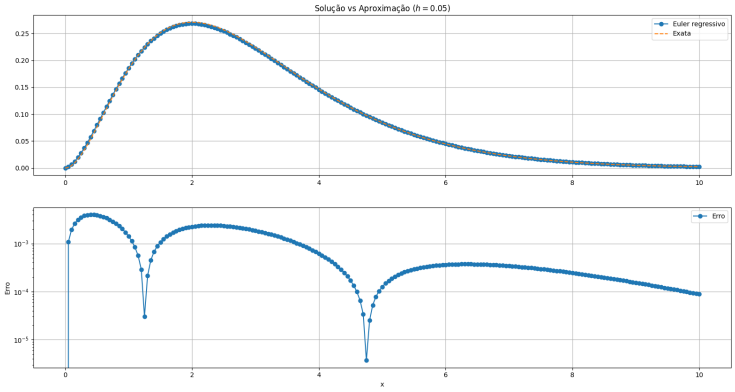
Se $\theta = 1$, tem-se o método de Euler regressivo; se $\theta = \frac{1}{2}$, tem-se o método Trapezoidal.

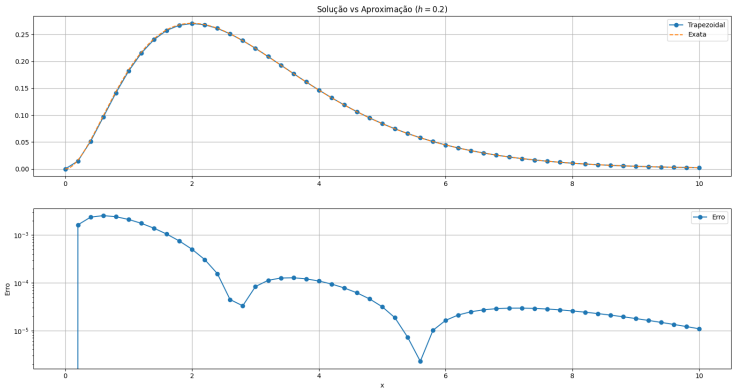
Em métodos implícitos, existe a necessidade de resolver uma equação implícita para obter o valor de y_{j+1}. Algumas opções incluem aproximações sucessivas, até que duas aproximações consecutivas sejam arbitrariamente próximas, o método de Newton para encontrar raízes, ou um esquema preditor-corretor.

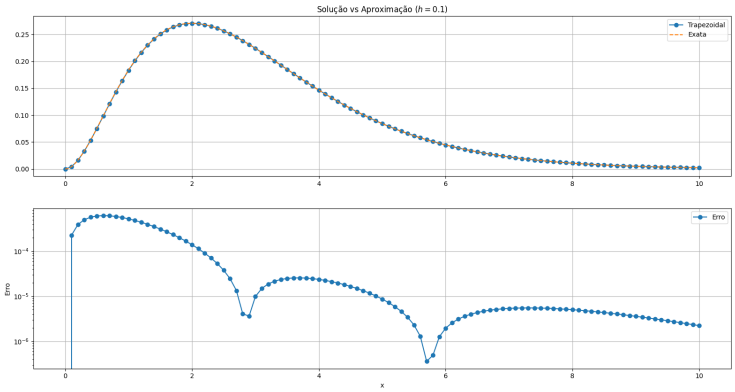
Foi implementada a última opção, usando o método de Euler como esquema preditor para obter y_0. O esquema corretor é aplicado um número fixo de vezes. Foram testadas 2 e 5 correções por y_j, porém sem nenhuma mudança significativa. Serão mostrados os resultados obtidos com 2 correções. Mais uma vez, o erro manteve-se dentro da ordem esperada.

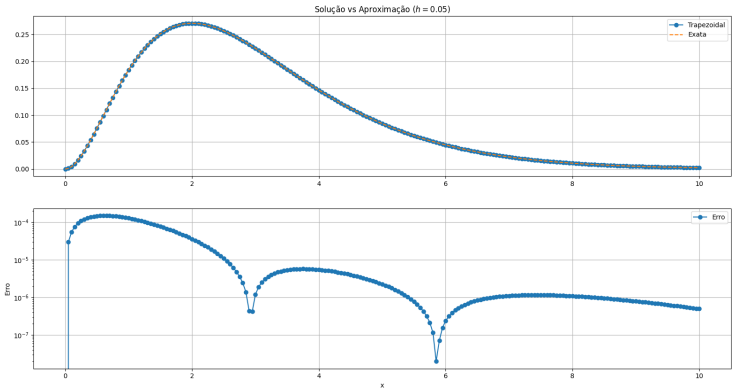








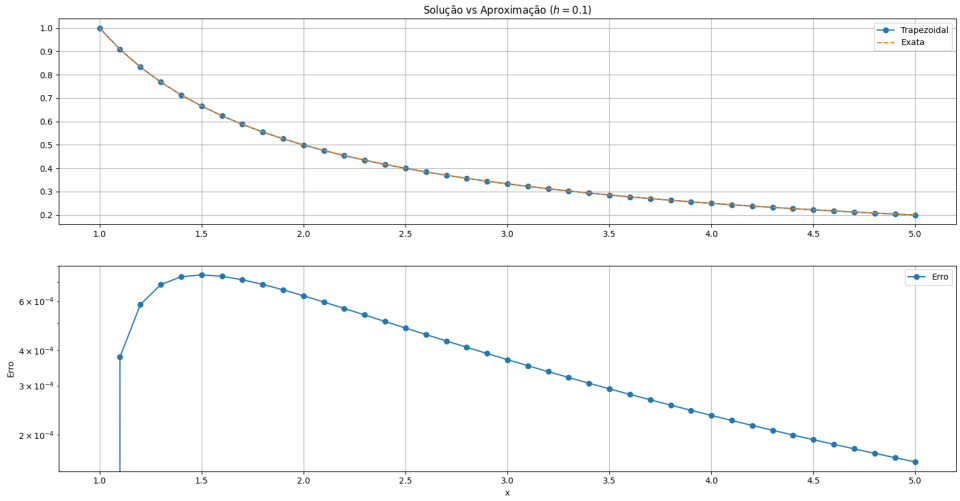


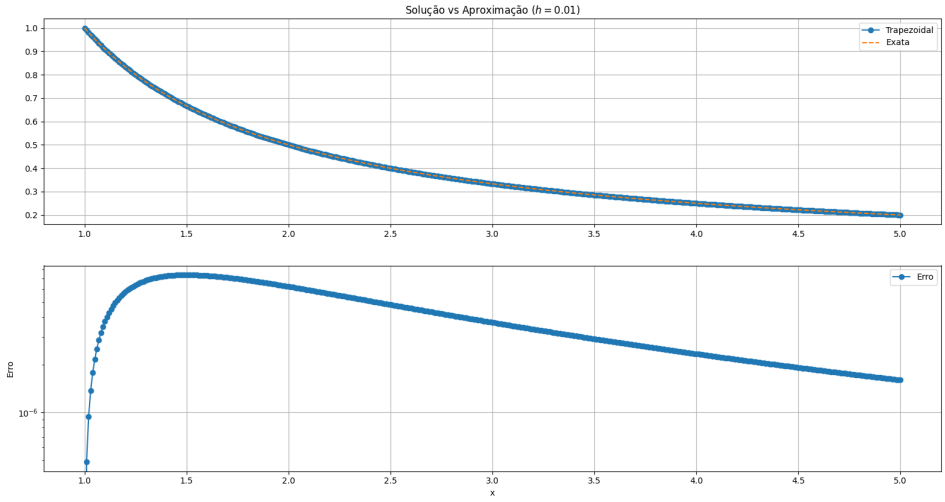


3.2 Implementação de Problemas Não-Lineares

Tem-se o PVI $y' = -2y^2; y(1) = 1$, cuja solução exata é $\varphi(x) = \frac{1}{x}$. Todos os métodos discutidos até o momento, tanto implícitos quanto explícitos, podem ser utilizados sem problemas e os erros se comportam de maneira esperada, mesmo a função f sendo não-linear. Seguem os resultados para o método trapezoidal, com 5 correções por iteração (novamente, não houve uma diferença significativa entre 2 e 5 correções).

Logo, uma das formas possíveis de se implementar é a aplicação direta dos métodos explícitos. No entanto, ao utilizar o método de Euler regressivo, nota-se que cada iteração se torna uma equação quadrática em y_{j+1}. Assim, a fim de evitar as aproximações do esquema preditor-corretor, pode-se resolver a equação direta e achar uma solução exata (em teoria) para o valor de y_{j+1}, em função de y_j, sendo então um método explícito.


Solução vs Aproximação ($h = 0.1$)
Trapezoidal
Exata
Erro
x


Solução vs Aproximação ($h = 0.01$)
Trapezoidal
Exata
Erro
x